

Küresel Influenza Sinyallerinin Holt-Winters Öngörü Modeli ile Zaman Serisi Analizi

Time Series Analysis of Global Influenza Signals Using the Holt-Winters Predictive Model

Mevlüt Emre Sevinç

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Konya Teknik Üniversitesi
Konya, Türkiye

Özetçe— Bu çalışmada, küresel Influenza vaka dalgalanmaları biyomedikal sinyal işleme perspektifiyle makro-epidemiolojik zaman serisi sinyalleri olarak modellenmiştir. WHO FluNet veri tabanından alınan 184.215 satırlık ham veri; temizlenip kronolojik zaman tüneline indirgenmiştir. Sinyal işlemedeki alçak geçiren filtre teorisine paralel olarak, 52 haftalık basit hareketli ortalama algoritması manuel kodlanarak yüksek frekanslı salgın gürültüleri sönmülmüş ve makro-trend izole edilmiştir. Zaman serisi öngörüsü için eklemeli trend ve çarpımsal mevsimsellik parametrelerine sahip Holt-Winters Üssel Düzeltme algoritması kullanılmıştır. 2010-2019 dönemiyle eğitilen modelin 2020 sonrası için ürettiği 331 haftalık gelecek projeksiyonu test edilmiştir. Deneysel sonuçlar; geleneksel modelin salgının periyodik başlangıç takvimini ve zamansal fazını kusursuz saptadığını, ancak COVID-19 pandemisi gibi deterministik olmayan anomali/yapısal kırılmaları ve maskesiz normalleşme dönemindeki olağanüstü genlik (amplitude) sıçramalarını tahmin etmede yapısal kısıtlara sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler — *Biyomedikal Sinyal İşleme, Zaman Serisi Analizi, Holt-Winters, Sinyal Filtreleme, Öngörü Modelleri.*

Abstract— In this study, global Influenza case fluctuations are modeled as macro-epidemiological time-series signals from a biomedical signal processing perspective. A raw dataset of 184,215 rows from the WHO FluNet database was processed and downsampled into a linear timeline. In parallel with low-pass filter theory, a 52-week simple moving average algorithm was manually coded to attenuate high-frequency noise and isolate the macro-trend. For time-series forecasting, the Holt-Winters Exponential Smoothing algorithm with additive trend and multiplicative seasonal parameters was deployed. A 331-week future projection generated by the model trained on the 2010–2019 period was tested against the post-2020 era. Experimental results demonstrate that the traditional model determines the periodic onset schedule and temporal phase of the outbreak with flawless accuracy; however, it possesses structural limitations in predicting non-deterministic anomalies/structural breaks, such as the COVID-19 pandemic, and the extraordinary amplitude spikes observed during the unmasked normalization period.

Keywords — *Biomedical Signal Processing, Time Series Analysis, Holt-Winters, Signal Filtering, Forecasting Models.*

I. GİRİŞ

A. Biyomedikal Mühendisliğinde Makro-Sinyal Kavramı

Biyomedikal mühendisliğinde sinyal işleme, genellikle hücre veya organ bazındaki mikro potansiyel değişimleriyle (ECG, EEG, EMG) sınırlı görülür. Yüksek frekanslı bu sinyallerin amacı, hücresel anomalileri ve anlık ritim bozukluklarını yakalamaktır.

Ancak bu disiplin, halk sağlığı ve epidemiyoloji gibi makroskopik sistemleri de kapsar. Bu çalışmada ele alınan küresel Influenza vaka takibi, makro-biyomedikal (epidemiolojik) bir zaman serisi sinyalidir. İki sinyal grubu arasındaki eşdeğerlik ve karakteristik farklar şunlardır:

- **Örnekleme Periyodu (Sampling Period):** Mikro sinyaller milisaniyeler (ms) düzeyinde örneklenirken, makro sinyaller haftalık bazda diskret (ayrık) zaman adımlarıyla (t , $t+1$, $t+2$) izlenir.
- **Sinyal Kaynağı:** Mikro sinyaller tek bir dokunun aktivitesini ölçerken; makro sinyaller, devasa bir insan popülasyonunun bir patojene karşı verdiği toplu biyolojik ve immünolojik yanıtın genliğini (amplitude) ölçer.
- **Otokorelasyon Yapısı:** Tıpkı ardışık bir EEG sinyali gibi, Influenza sinyali de yüksek bir otokorelasyona (geçmişe bağımlılık) sahiptir. Virüsün kuluçka dönemi ve bulaşma katsayısı (R_0) nedeniyle, bu haftanın vaka yoğunluğu doğrudan önceki haftaların verilerine bağlı olarak şekillenir.

Sonuç olarak küresel vaka verileri; içinde Trend, Mevsimsellik ve Gürültü (Noise) katmanlarını barındıran deterministik ve stokastik bir zaman serisi sinyalidir. Bu makro sinyalin işlenmesi, biyomedikal mühendisliğinin halk sağlığı lojistiği ve hastane yönetim sistemleri üzerindeki en stratejik izdüşümlerinden biridir.

B. Halk Sağlığı ve Kaynak Planlamasında Tahmin Yöntemlerinin Önemi

Makro-biyomedikal sinyallerin modellenmesi ve gelecek değerlerinin tahmin edilmesi, sağlık yönetimi ve lojistiği için kritik bir karar destek mekanizması oluşturur. Rastgele gibi görünen salgın dalgalanmalarının arkasındaki matematiksel örüntüleri çözmek, sağlık sistemlerine şu stratejik avantajları sağlar:

- Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi: Grip gibi mevsimsel salgınların pik yapacağı dönemlerin önceden tahmin edilmesi; antiviral ilaç, aşı, tıbbi sarf malzeme ve tanı kitlerinin doğru zamanda, doğru miktarda stoklanmasını sağlar.
- Klinik Kapasite ve Personel Optimizasyonu: Tahmin edilen vaka genliğine (amplitude) göre acil servis, yoğun bakım yatak kapasiteleri ve nöbetçi personel sayıları dinamik olarak regüle edilir. Bu durum, sağlık sisteminin doymasını (saturation) ve çökmesini engeller.
- Halk Sağlığı Politikaları: Modelden gelen erken uyarı sinyalleri sayesinde maske zorunluluğu, aşı kampanyaları veya izolasyon tedbirleri gibi proaktif önlemler zamanında devreye sokulur.

Özetle, zaman serisi tahmin yöntemleri sağlık sektöründe reaktif (olay gerçekleşikten sonra tepki veren) yönetim anlayışını, proaktif (olayı önceden öngören) bir yapıya dönüştürür.

C. Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) FluNet veri tabanından alınan küresel Influenza vaka sinyalini saf Python algoritmalarıyla işlemek, zaman serisi bileşenlerine ayırmak ve Holt-Winters yöntemiyle gelecek tahmin başarısını test etmektir.

Çalışma kapsamında şu hedeflere odaklanılmıştır:

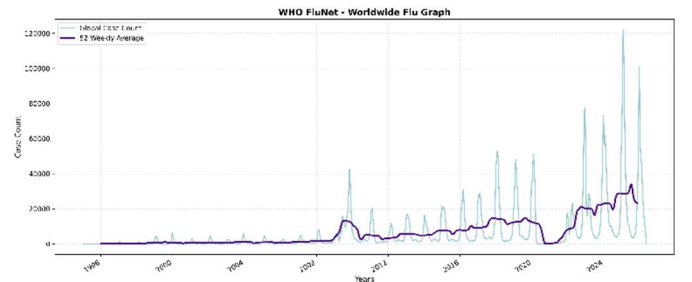
- Kütüphanesiz Veri Yönetimi: Devasa ham veri setini hiçbir hazır veri analizi kütüphanesi (pandas vb.) kullanmadan, bellek dostu saf Python scriptleri ile temizlemek ve optimize edilmiş kompakt bir zaman serisi formatına dönüştürmek.
- Sinyal Analizi ve Trend Çıkarımı: Sinyal işlemedeki alçak geçiren filtre mantığına paralel olarak, 52 haftalık hareketli ortalama algoritmasını manuel kodlayıp yüksek frekanslı salgın gürültülerini sönmölemek ve ana trendi ortaya çıkarmak.
- Model Sınırlarının Test Edilmesi: Modeli 1996-2019 arasındaki normal dünya verileriyle eğitip, 2020+ sonrası dönem için öngöründe bulunmasını sağlamak; böylece geleneksel modellerin deterministik döngülerdeki başarısını ve COVID-19 pandemisi gibi stokastik/dışsal şoklar karşısındaki yapısal sınırlarını somut olarak analiz etmek.

II. VERİ SETİ VE ÖNİŞLEME

Çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bünyesinde küresel süveyans faaliyetleri yürüten FluNet veri tabanından elde edilen, 184.215 satır uzunluğundaki ham veri seti kullanılmıştır. Söz konusu ham veri; laboratuvar analiz bulgularını, Influenza alt tip kırılımlarını (H1N1, H3, Influenza B vb.) ve coğrafi bölge özniteliklerini içeren yüksek boyutlu, karmaşık ve gürültülü bir yapı arz etmektedir. Zaman serisi tahmin modellerinin doğrusal bir girdi dizisine ihtiyaç duyması gerekçesiyle, proje kapsamında optimize edilmiş bir veri önışleme scripti olan *CSV_Simplifier* geliştirilmiştir.

CSV_Simplifier mimarisi, yüksek bellek tüketimine yol açan harici veri analizi kütüphanelerine (pandas vb.) bağımlılık duymaksızın, Python'ın yerleşik dosya akış yöntemlerini kullanarak veriyi satır bazlı işleyecek şekilde tasarlanmıştır. Önışleme sürecinin ilk adımında, yerel raporlama sistemlerinden kaynaklanan gürültülerin sönmölemesi ve Kuzey-Güney yarımkürelerdeki zıt dönemli dinamiklerin birleşimiyle oluşan sürekli dalga (continuous wave) formundan yararlanılması amacıyla veri seti küresel ölçekte (Global Aggregation) birleştirilmiştir. Algoritma; satır bazlı kategorik pürüzleri ve kaymaları elimine ederek 'ISO_WEEKSTARTDATE' (Haftalık başlangıç tarihi) ve 'INF_ALL' (Toplam pozitif vaka sayısı) özniteliklerini izole etmiştir.

Aynı zaman indeksine tekabül eden mükerrer küresel kayıtlar kümülatif olarak toplanmış, eksik veya hatalı gözlemler (NaN) ise sıfır (0) kabul edilerek regüle edilmiştir. Süreç neticesinde girdi verisi; yalnızca Tarih ve Vaka_Sayısı sütunlarından müteşekkil, kronolojik olarak sıralanmış ve doğrusal zaman tüneline oturtulmuş kompakt bir veri setine (subset) dönüştürülmüştür. Bu işlem, sonraki aşamalarda devreye alınacak tahmin modellerinin hesaplama karmaşıklığını ve bellek yükünü minimize etmiştir.



Şekil.1 WHO FluNet tarafından sağlanan Grip Verileri

CSV_Simplifier tarafından rafine hale getirilen bu veri seti, serinin makroskopik karakteristiğini incelemek amacıyla geliştirilen *CSV_Visualizer* modülüne aktarılarak Şekil 1'deki grafik elde edilmiştir. Grafik üzerinde, yüksek frekanslı anlık salgın varyasyonlarını sönmölemek amacıyla, sinyal işlemedeki alçak geçiren filtre (low-pass filter) teorisine paralel olarak 52 haftalık basit hareketli ortalama algoritması manuel olarak kodlanmış ve sisteme entegre edilmiştir. *CSV_Visualizer* çıktısında mor çizgi ile temsil edilen bu makro-trend bileşeni,

sistemin kararlı durum (steady-state) eğilimini net bir şekilde ortaya koyarken; açık mavi hat ile gösterilen ham veri ise küresel vaka sinyalinin dalga formunu somutlaştırmıştır. Bu bütünsel analiz sayesinde, 2020-2022 yılları arasında COVID-19 pandemisi kaynaklı karantina ve izolasyon tedbirlerinin küresel Influenza sinyalinde yol açtığı deterministik olmayan yapısal kırılma (structural break) ve genlik çöküşü matematiksel olarak izole edilebilmiştir.

III. METODOLOJİK ÇERÇEVE: FİLTRELEME, EĞİTİM VE TEST SÜREÇLERİ

Bu çalışmada, zaman serisi analizi ve gelecek değer tahmini amacıyla geleneksel istatistiksel modelleme ve sinyal işleme tekniklerini içeren bütünlük bir metodolojik çerçeve devreye alınmıştır. Önleme aşamasından geçen küresel Influenza sinyali; deterministik ve stokastik bileşenlerinin ayrıştırılması, modelin optimizasyonu ve performansının doğrulanması amacıyla sistematik olarak filtreleme, eğitim ve test aşamalarına tabi tutulmuştur.

A. Sinyal Ayrıştırma ve Manuel Filtreleme

Zaman serisi sinyalleri teorik olarak trend (T_t), mevsimsellik (S_t) ve rastgele gürültü (I_t) bileşenlerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Küresel Influenza sinyalinin makroskopik eğilimini izole etmek amacıyla, yüksek frekanslı anlık salgın varyasyonlarını sönmüleyecek bir matematiksel filtreleme işlemi uygulanmıştır. Bu doğrultuda, sinyal işlemedeki alçak geçiren filtre (low-pass filter) mekanizmasıyla eşdeğer çalışan 52 haftalık Basit Hareketli Ortalama (Simple Moving Average - SMA) algoritması manuel olarak kodlanmıştır. Y_t ilgili haftadaki ham vaka sayısını temsil etmek üzere, filtrelenmiş trend sinyali (T_t) Denklem.1 ile hesaplanmıştır.

$$T_t = \frac{1}{52} \sum_{i=-26}^{25} Y_{t+i} \quad (1)$$

Bu filtreleme işlemi, serideki yıllık periyodik dalgalanmaları (mevsimsellik) baskılayarak sistemin uzun vadeli kararlı durum (steady-state) vektörünü ortaya çıkarmıştır.

B. Veri Bölümleme

Geliştirilen tahmin modelinin doğruluğunu (accuracy) ve genelleme yeteneğini nesnel bir şekilde test edebilmek adına, kronolojik bir veri bölümleme (Train-Test Split) stratejisi yürütülmüştür. Zaman serisinin geleceğe yönelik projeksiyon başarısını ölçmek için veri seti iki ana periyoda ayrılmıştır:

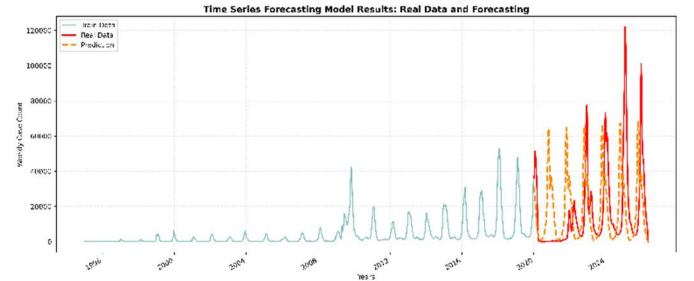
- Eğitim Kümesi (2010 - 2019): Modelin salgına ait mevsimsel faz ve genlik örüntülerini öğrenebilmesi amacıyla 2010 ile 2019 yılları arasındaki normal dünya verileri eğitim kümesi olarak belirlenmiştir. Erken dönem (1996-2009) küresel veri surveyans yetersizlikleri ve düşük kayıt yoğunluğu içerdiğinden,

modelin genlik hafızasını aşağı yönlü baskılamaması adına eğitim kümesinden izole edilmiştir. Bu yakın geçmiş optimizasyonu (Recency Bias Optimization), modelin güncel salgın büyüklüklerine uyum sağlamasını kolaylaştırmıştır.

- Test Kümesi (2020+): 2020 yılı ve sonrasını kapsayan 331 haftalık dönem, modele eğitim aşamasında hiçbir şekilde gösterilmeyerek test kümesi olarak ayrılmıştır. Bu dönem, COVID-19 pandemisi kaynaklı yapısal kırılmayı ve ardından gelen maskesiz normalleşme sürecini barındırdığı için modelin sınırlarını test eden bir doğrulama matrisi vazifesi görmüştür.

C. Holt-Winters Üssel Düzeltme Modellemesi ve Tahmin Çıktısı

Eğitim kümesindeki zaman serisi dinamiklerinin modellenmesi için trend ve mevsimsellik bileşenlerini eşzamanlı işleyebilen Holt-Winters Üssel Düzeltme (Exponential Smoothing) algoritması seçilmiştir. Küresel veri setinin karakteristiği gereği, zamanla değişen dalga boylarını yakalayabilmek adına trend bileşeni eklemeli (additive), mevsimsel bileşen ise çarpımsal (multiplicative) olarak konfigüre edilmiştir. Çarpımsal modelleme mimarisinin eğitim serisindeki sıfır (0) değerlerinde matematiksel olarak kilitlenmesini engellemek amacıyla sinyal işlemede yaygın bir regülasyon tekniği olan "+1 matematiksel illüzyonu" uygulanmış; tüm vektörlere 1 sabiti eklenerek ($Y_{t_yeni} = Y_t + 1$) sıfır pürüzleri elimine edilmiştir. Tahmin adımı tamamlandıktan sonra, üretilen sonuçlardan bu 1 sabiti geri çıkarılarak gerçek vaka ölçeğine dönüş sağlanmıştır. Ayrıca, tahmin ufkunun doğrusal olarak sonsuza ıraksamasını engellemek amacıyla modele trend sönmüleme (Damped Trend) parametresi entegre edilmiştir.



Şekil.2 Eğitim verileri(Mavi), Gerçek veriler(Kırmızı) ve Tahmin Verileri(Turuncu) Sonuçları

Eğitilen modelin test kümesi üzerindeki 331 haftalık gelecek projeksiyonu Şekil 2'de sunulmuştur. Grafiksel sonuçlar incelendiğinde; geliştirilen modelin salgının periyodik başlangıç fazını ve mevsimsel döngüsünü kusursuz bir doğrulukla saptadığı görülmektedir. Ancak istatistiki beklentiyi yansıtan model tahmini (turuncu kesikli çizgi), 2020-2022 yılları arasında COVID-19 pandemisi ve karantina tedbirleri kaynaklı yaşanan deterministik olmayan küresel genlik çöküşünü (kırmızı çizgi) ve ardından gelen maskesiz normalleşme dönemindeki olağanüstü vaka patlamasını

öngörememiştir. Bu durum, sadece geçmiş sinyal boyutuna odaklanan geleneksel modellerin biyolojik şoklar ve dışsal dinamikler karşısındaki yapısal sınırlarını somut olarak kanıtlamaktadır.

IV. SONUÇ

Bu çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) FluNet veri tabanından alınan 184.215 satırlık makro-biyomedikal Influenza vaka sinyali, geliştirilen *CSV_Simplifier* ve *CSV_Visualizer* mimarileriyle başarıyla işlenmiş, filtrelenmiş ve Holt-Winters Üssel Düzeltme algoritması ile modellenmiştir. Elde edilen deneysel bulgular ve grafiksel projeksiyonlar (Bkz. Şekil 2), zaman serisi sinyal işleme teorisi ile epidemiyolojik gerçekler açısından çok kritik yapısal sonuçları ortaya koymuştur:

- Periyot ve Faz Tahmin Başarımı: Geliştirilen geleneksel model, Influenza virüsünün doğasındaki deterministik mevsimsel döngüleri ve dalga karakteristiğini geçmiş verilerden mükemmel bir şekilde öğrenmiştir. Salgının yılın hangi dönemlerinde başlayacağını, ne zaman yükselişe geçeceğini ve pik dönemlerinin zamansal fazını (periyodunu) kusursuz bir doğrulukla saptayabildiği gözlenmiştir.
- Genlik Tahmininin Sınırları (İmkansızlığa Yakınlığı): Sinyalin periyodik zamanlaması başarıyla öngörülebilse de, pik noktalarının büyüklüğünü (genliğini/amplitude) tam olarak saptamanın geleneksel yöntemlerle imkansızla yakın olduğu somutlaştırılmıştır. Virüsün mutasyon hızı, toplumun anlık bağışıklık duvarı değişkenliği ve maskesiz normalleşme gibi dışsal süreçler, sinyalin genliğinde doğrusal olmayan (non-linear) devasa sıçramalara yol açmaktadır. Sadece geçmiş vaka sinyalinin kendi boyutuna odaklanan tek değişkenli (univariate) modellerin bu genlik patlamalarını öngörmesi matematiksel olarak kısıtlıdır.
- Yapısal Anomalilerin Öngörülemezliği (Kara Kuğu Etkisi): 2020-2022 yılları arasında yaşanan COVID-19 pandemisi ve buna bağlı olarak gelişen küresel izolasyon tedbirleri, Influenza sinyalinde ani ve deterministik olmayan bir çöküşe (anomaliye) neden olmuştur. İstatistiksel modeller, geçmiş örüntülerin gelecekte de aynen devam edeceği varsayımı üzerine kurulu olduğundan, biyolojik ve sosyolojik dışsal şokları (pandemi anomalilerini) yapısal olarak tahmin edememektedir.

Sonuç olarak; Holt-Winters gibi geleneksel zaman serisi modelleri, epidemiyolojik makro sinyallerin periyodik ve mevsimsel takvimini çıkarmada oldukça güçlü ve kararlı destek mekanizmalarıdır. Ancak, sistemin genlik sapmalarını ve pandemik şokları da kapsayacak şekilde geliştirilebilmesi için, gelecekteki çalışmalarda bu modellere dışsal parametrelerin (hava durumu, mobilite verileri, mutasyon katsayıları) birer girdi vektörü olarak ekleneceği hibrit (ARIMAX veya Makine

Öğrenmesi tabanlı) mimarilerin kullanılması gerektiği değerlendirilmektedir.

KAYNAKLAR

- [1] World Health Organization (WHO), "FluNet Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS)," World Health Organization, 2026. [Online]. Available: <https://www.who.int/tools/flunet>.
- [2] C. C. Holt, "Forecasting seasonals and trends by exponentially weighted moving averages," *International Journal of Forecasting*, vol. 20, no. 1, pp. 5-10, 2004.
- [3] P. R. Winters, "Forecasting sales by exponentially weighted moving averages," *Management Science*, vol. 6, no. 3, pp. 324-342, 1960.
- [4] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2009.
- [5] G. E. P. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel, and G. M. Ljung, *Time Series Analysis: Forecasting and Control*, 5th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015.
- [6] R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021. [Online]. Available: [OTexts.com/fpp3](https://otexts.com/fpp3)
- [7] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2007.
- [8] G. van Rossum and F. L. Drake, *The Python Language Reference Manual*, Bristol, UK: Network Theory Ltd., 2011.